

CREATION D'UN WORKFLOW D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT DE DONNEES LIDAR PROPRES POUR LES CALCULS DE MOUVEMENTS DE TERRES



INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPLIQUÉES
STRASBOURG



EIFFAGE
ROUTE

Spécialité Topographie

Collaboration avec l'entreprise :
Eiffage Route, Agence de Réguisheim

Lieu-dit Oberhardt, 68890 Réguisheim

Tél : +33627222486

Réalisé par : Gabin SCHERTZINGER

Date de soutenance : 23/09/2026

Tuteur de PFE : Mr.MALAN Benjamin

Correcteur : Mr. FERHAT Gilbert



Mots-clés : LiDAR aéroporté, Workflow, Mouvements de terres, Classification, MNT, Nuages de points

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Le calcul des **mouvements de terres** sur un chantier de terrassement représente un **vrai enjeu stratégique et financier** pour les entreprises de Travaux Publics. Dans ce contexte, les relevés topographiques traditionnels restent lents, physiquement exigeants et dangereux pour le géomètre.

L'agence de Réguisheim a ainsi investi dans la **photogrammétrie aéroportée** il y a quelques années, mais celle-ci reste limitée par un **temps de traitement important** et par sa **difficulté à restituer les zones sous couvert végétal**.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, la **technologie LiDAR** a été acquise afin de réaliser des **levés plus rapides et d'obtenir de meilleurs rendus**. Ce projet vise à implémenter cette technologie au travers d'une **chaîne de traitement viable, répondant aux contraintes de l'agence et compatible avec les logiciels métiers** des géomètres déjà en place.

Technologie et fonctionnement

DJI Matrice 400 munit du capteur LiDAR Zenmuse L3

Le LiDAR

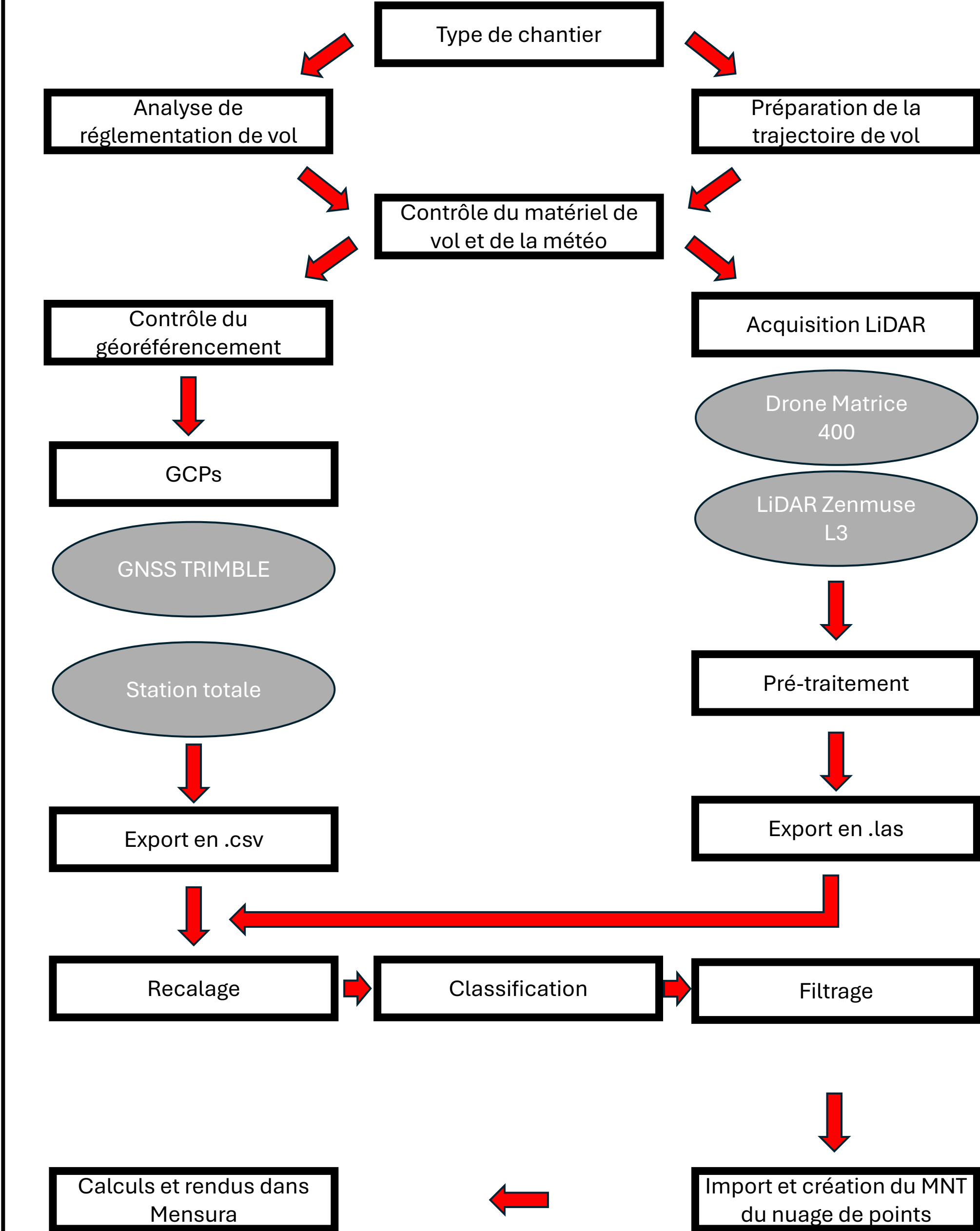
Le LiDAR mesure des distances en émettant des impulsions laser et en chronométrant leur aller-retour suite à la réflexion sur le sol.

Couplé à un GNSS/IMU embarqué sur le drone, chaque impulsion permet de calculer la position 3D exacte du point touché, générant un nuage de points dense du terrain survolé.

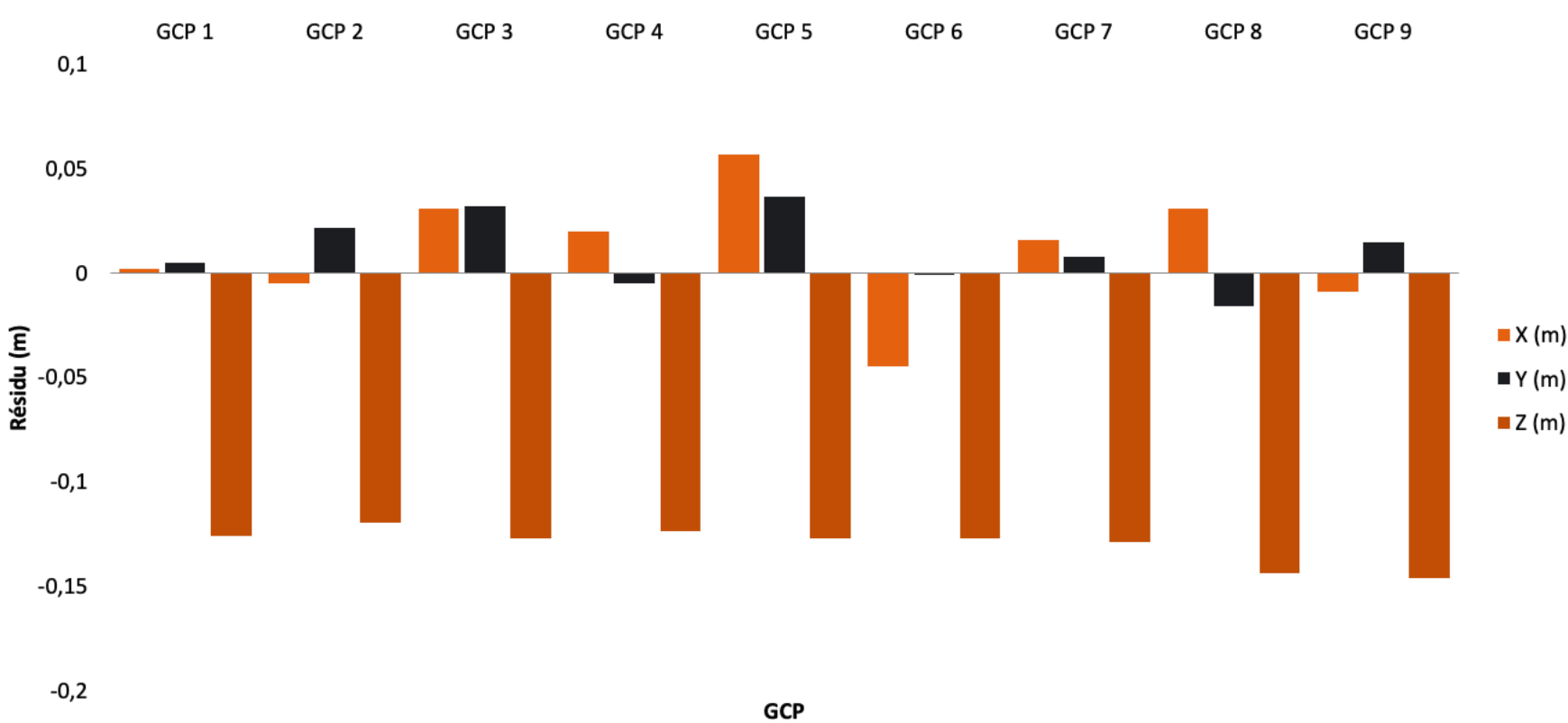


Chaîne de traitement permettant le passage de l'acquisition au nuage de points

Chaîne de traitement



Exactitude et précision des données



EMQ
X = 3,0 cm
Y = 2,0 cm

EMQ
Planimétrique = 2,6 cm

EMQ
Altimétrique = 13,0 cm

Sur les 9 GCP du banc d'essai, les résidus planimétriques (X, Y) se répartissent de part et d'autre de zéro, avec un EMQ de 2,6 cm cohérent avec un levé GNSS RTK conventionnel. En altimétrie (Z), en revanche, tous les GCP présentent un résidu **systématiquement négatif**, de l'ordre de -12 à -15 cm représentant une signature caractéristique d'un **biais constant** plutôt que d'un bruit de mesure aléatoire. Ce décalage, largement supérieur à la tolérance GNSS, est corrigé par le recalage GCP appliqué au nuage de points.

Problèmes et solutions trouvés

Exactitude des données Décalage systématique de l'altimétrie (jusqu'à 10 cm) Solution Recalage à 4 paramètres (3 translations + rotation Z) sous Excel et CloudCompare	Classification Isoler le sol des artefacts (végétation, véhicules) Solution Classification géométrique sous DJI Terra, complétée par une solution de Machine Learning sous iTwin Capture Manage & Extract	Filtrage Calcul du MNT dans Mensura avec un nuage trop dense Solution Filtrage par pourcentage de points, ciblant un nuage réduit à 100 000-200 000 points exploitable dans Mensura
---	--	--

Applications opérationnelles

- **Cubatures de stocks** – Calcul de déblai/remblais par rapport au sol théorique
- **Mouvements de terres** – Exploitation optimale des matériaux en place sur le chantier.
- **Levé de réception de couche de forme** – Contrôle de la planimétrie de la plateforme
- **Suivi de gravières** – estimation de volumes de découverte entre deux phases

Nouvelles solutions et perspectives

Après des recherches de logiciels compétents dans le traitement de nuages de points, la solution iTwin Capture Manage & Extract de Bentley a été identifiée pour ses modules de classification par Machine Learning. Cette approche ouvre des perspectives concrètes pour l'agence : un gain de précision par rapport au filtrage géométrique actuel une automatisation renforcée

la détection d'éléments spécifiques du chantier (marquages, regards, fissures).

Conclusion et perspectives

Ce projet a permis de concevoir et de valider une chaîne de traitement complète pour le LiDAR aéroporté, apportant à l'agence **un gain réel en rapidité, en précision et en sécurité** par rapport aux méthodes traditionnelles et à la photogrammétrie déjà en place.

Plusieurs perspectives se dégagent pour l'agence. **Le déploiement des modules de Machine Learning** et de Deep Learning via iTwin Capture Manage & Extract ouvrira la voie à une **classification entièrement automatisée** : détection de marquages routiers, de regards, de tampons ou de fissures, potentiellement couplée à des robots de traçage. L'arrivée des kits de sécurité de classe C5 permettra par ailleurs **d'étendre ces missions aux environnements urbains denses**.